

Столрх, 241-353, зад 6.20

$$M_1 = \{0, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14\} \Rightarrow f = 1$$

$$M_0 = \{1, 2, 3, 8, 11, 15\} \Rightarrow f = 0$$

n	x	y	z	t	f	F
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0
10	1	0	1	0	1	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

I. Минимизация в классе АНФ.

1. СДНФ. $f(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee$

$$\vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}t \vee \bar{x}yzt \vee$$

$$\vee \bar{x}yzt \vee x\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}z\bar{t} \vee$$

$$\vee x\bar{y}zt \vee x\bar{y}z\bar{t} \vee x\bar{y}zt$$

2. Сокрытая АНФ.

$$f(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z \vee \bar{t}).$$

$$\cdot (x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})(x \vee y \vee \bar{z} \vee t).$$

$$\cdot (\bar{x} \vee y \vee z \vee t)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t).$$

По правилу $(A + p)(A + \bar{p}) = A$

$$(x \vee y \vee z \vee t)(x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t}) \Rightarrow (x \vee y \vee \bar{t})$$

$$(x \vee y \vee \bar{z} \vee t)(x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t}) \Rightarrow (x \vee y \vee \bar{z})$$

$$(x \vee y \vee \bar{z} \vee t)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t}) \Rightarrow (y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$$

$$(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t}) \Rightarrow (\bar{x} \vee \bar{z} \vee \bar{t})$$

Если $x = 1$, то $(\bar{x} \vee \bar{z} \vee \bar{t}) = (0 \vee \bar{z} \vee \bar{t}) = (\bar{z} \vee \bar{t}) \Rightarrow$

$\bar{z}$ или $\bar{t} = 1$ обязательно, тогда $(y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$ истинна.

Если $x=0$; то $(x \vee y \vee \bar{t}) = (0 \vee y \vee \bar{t}) = (y \vee \bar{t}) \Rightarrow$

y или $\bar{t}=1$ обязательно, тогда $(y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$ истинна

$(y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$ - можно не добавлять, можно вычеркнуть.

$$F(x, y, z, t) = (x \vee y \vee \bar{t})(x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{z} \vee \bar{t})(x \vee y \vee z \vee t)$$

$$\neq y \bar{z} \vee x \bar{z} \vee \bar{x} \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} y \vee x z \bar{t}$$

или

$$F = y \bar{t} \vee x \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} y \vee x z \bar{t}$$

3. Матрица покрытия.

n	ПЧ	$\bar{x} \bar{y} \bar{z} \bar{t}$	$x y \bar{z} \bar{t}$	$\bar{x} y \bar{z} \bar{t}$	$\bar{x} y z \bar{t}$	$\bar{x} y z t$	$x \bar{y} \bar{z} \bar{t}$	$x \bar{y} z \bar{t}$	$x y \bar{z} \bar{t}$	$x y \bar{z} t$	$x y z \bar{t}$
1	$y \bar{z}$		+	+					+	+	
2	$x \bar{z} \bar{t}$						+	+			
3	$x \bar{z} \bar{t}$	+									
4	$\bar{x} \bar{y}$		+	+	+	+					+
5	$x \bar{z} \bar{t}$										+
6	$y \bar{t}$								+		

$$E = (3)(1 \vee 4)(1 \vee 4)(4)(4)(2)(2)(1 \vee 6)(1 \vee 4)(3) =$$

$$= (3)(4)(2)(5)(1 \vee 6) = 34251 \vee 34256$$

4. Тупиковые ~~функции~~ ДНФ функции F

$$F(x, y, z, t) = y \bar{z} \vee x \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} y \vee x z \bar{t}$$

$$F(x, y, z, t) = y \bar{t} \vee x \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} y \vee x z \bar{t}$$

5. Минимальные ДНФ функции F

$$f = y\bar{z} \vee x^* \bar{z}t \vee x\bar{z}t \vee x\bar{y} \vee xz\bar{t}$$

$$f = y\bar{t} \vee x\bar{z}t \vee x\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y} \vee xz\bar{t}$$

II. Минимизация в классе КНФ.

1. ДНФ. $\bar{f}(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}\bar{z}t \vee \bar{x}\bar{y}zt \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee$
 $\vee x\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}zt \vee x\bar{y}z\bar{t} =$

2. Сопроизведение ДНФ

$$\bar{f}(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z \vee t)(x \vee \bar{y} \vee z \vee t)(x \vee y \vee \bar{z} \vee t) \cdot$$

$$\cdot (x \vee y \vee \bar{z} \vee t)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t)(\bar{x} \vee y \vee z \vee t) \cdot$$

$$\cdot (\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z \vee t)(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t)$$

По правилу $(A \vee p)(A \vee \bar{p}) = A$

$$(x \vee y \vee \bar{z} \vee t)(x \vee \bar{y} \vee z \vee t) \Rightarrow (x \vee y \vee z)$$

$$(x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t)(x \vee y \vee \bar{z} \vee t) \Rightarrow (x \vee \bar{y} \vee \bar{z})$$

$$(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z \vee t) \Rightarrow (\bar{x} \vee y \vee z)$$

$$(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t) \Rightarrow (\bar{x} \vee y \vee z)$$

$$(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t) \Rightarrow (\bar{x} \vee \bar{z} \vee t)$$

$$(x \vee y \vee z \vee t)(x \vee \bar{y} \vee z \vee t) \Rightarrow (x \vee z \vee t)$$

$$(x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee z) \Rightarrow (x \vee z)$$

$$\bar{f}(x, y, z, t) = (x \vee z)(\bar{x} \vee \bar{z} \vee t)(x \vee z \vee t)(\bar{x} \vee y \vee z)$$

$$\bar{f}(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}t \vee xz\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}t$$

3. Матрица покрытий.

π	$\Pi \cup \bar{\Pi}$	$x\bar{y}z\bar{t}$	$\bar{x}\bar{y}z\bar{t}$	$\bar{x}\bar{y}z\bar{t}$	$x\bar{y}z\bar{t}$	$x\bar{y}z\bar{t}$	$x\bar{y}z\bar{t}$
1	$x\bar{y}z$		+	+			
2	$\bar{x}\bar{y}t$	+		+			
3	$xz\bar{t}$					+	+
4	$x\bar{y}z\bar{t}$				+		

$$E = (2)(1)(1 \vee 2)(4)(3)(3) = (1)(2)(3)(4) = 1234$$

4. Турбоновые ДНФ функции $\bar{f}$

$$\bar{f}(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}t \vee xz\bar{t} \vee x\bar{y}z\bar{t}$$

5. Минимальные ДНФ функции $\bar{f}$.

$$\bar{f}(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}t \vee xz\bar{t} \vee x\bar{y}z\bar{t}$$

Берём отрицание от частей:

~~$$\bar{f}(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}t \vee xz\bar{t} \vee x\bar{y}z\bar{t}$$~~

$$f(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee t) \cdot$$

$$\cdot (\bar{x} \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)$$

6. Минимальная КНФ функции f .

$$f(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee t)(\bar{x} \vee \bar{z} \vee \bar{t}) \cdot$$

$$\cdot (\bar{x} \vee y \vee z \vee t)$$

Ответ: МДНФ $f(x, y, z, t) = y\bar{z} \vee x\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y} \vee xz\bar{t}$

$$f(x, y, z, t) = y\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y} \vee xz\bar{t}$$

$$МКНФ f(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee t)(\bar{x} \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)$$